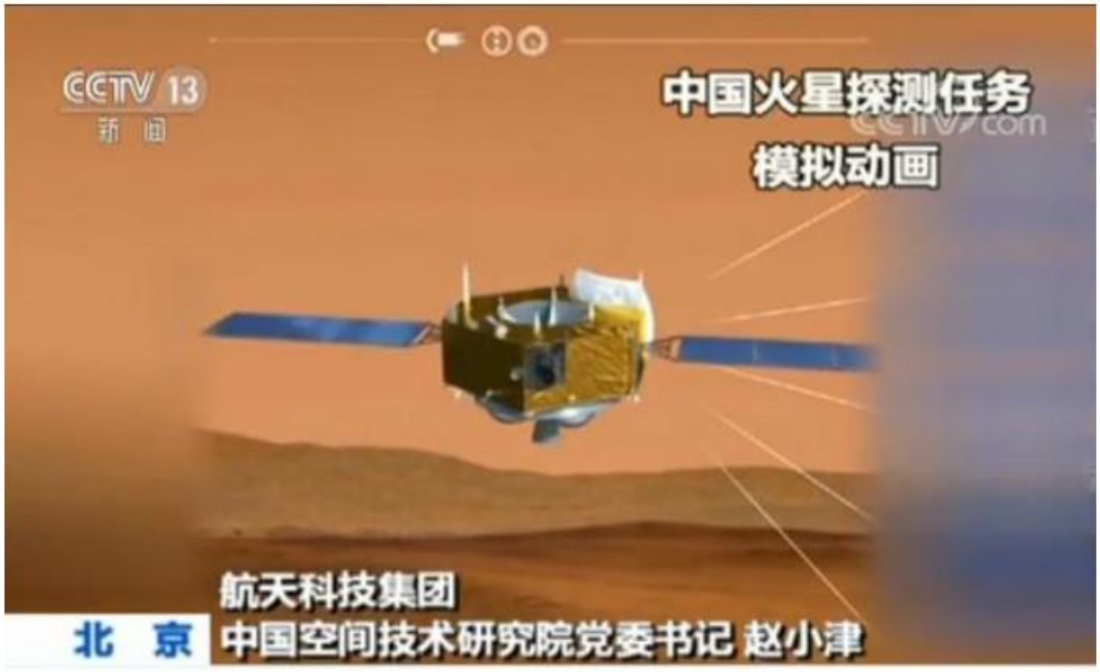
虚拟现实课程设计——月球探测

背景：

中国绕月探测工程科学应用首席科学家欧阳自远院士 2012 年 5 月在上海透露，按照嫦娥工程“绕、落、回”三步计划，中国于 2013 年前发射嫦娥三号在月球软着陆，并释放月球车进行月面巡视。在 2017 年前后无人登月成功试验完成后，中国将继续发展“载人登月”，并计划在月球建立研究基地。嫦娥四号计划 2018 年下半年来发射，实现对月球背面的探测。由于月球自转公转周期相同，因此月球永远有一面背对地球，从地球上就无法直接与月球背面的探测器进行通信，为此，在发射嫦娥四号之前，还要先进行一颗中继卫星的发射。月球背面的探测和着陆，已经实现。中国探月工程总设计师吴伟仁：今年将实现月球采样返回（已实现两次月球土壤采样），明年发射火星探测器



意义：

重现探月过程的生动体验，激励民族精神的，以探月工程“绕、落、回”的三个阶段，结合教育性和娱乐性为用户提供探月工程沉浸式的动感体验。

目的：促进同学的相互协作、工程实践能力。

过程（内容为：红色字体）：

以宇航员作为第一视角，从地球基地中的火箭起飞——>绕月（太空景观）——>降落至月球基地——>宇航员行走——> 返回地球

设计要求：（以月球基地为主）

1、小地图

2、类似于越野飞车过程，视线方向控制（左右方向键），速度控制（上下方向键）。

3、场地模型的构建，如地球航空航天基地、月球车、月球基地等构建，见“中国月球基地计划.mp4”。

4、可以加入 NPC 角色。

5、加入虚实结合内容

6、分组安排要求： 3-4 人为一小组，组合后的名单转学委交给我，没有组合的同学，老师安排分组；

7、每个成员可做项目的部分或整个项目，在最后 12 周，两节课报告所做的内容，

8、自由发挥

开发流程

1：前期策划

（包括主策、功能、文案、执行等等 说白了就是 编辑剧本）

2：美工

（美工一般分为场景.角色.后期。场景：就是房屋建筑、地形地边、做出来可以是 2D 也可以是 3D 模型；角色：可以加入智能 NPC ；后期：主要是检验美工所作出的东西的美感，例如场景光效怎么样，整体感觉怎么样。）

3：程序

要有控制代码，体现工作量

可以有音效配乐：项目中的音乐、配音、音效等

4、测试

（到这一步基本已经开发完成 但是其中美工图像模型中以及程序代码中肯定存在着 BUG 也就是漏洞 这是就需要测试人员去测试了）

提交资料：

1、 报告(*.ppt)、报告（*.doc)、项目工程、操作使用手册、录制视频

6、分组安排要求：自由组合，人数不限，最好是 2 人为一小组，组合后的名单转学委交给我，没有组合的同学，老师安排分组；